

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Хакатон: Внедрение ИИ в сфере Охраны Труда

Модуль: AI-Аналитика HSE-системы

Анализ происшествий • Карты Коргау • Предиктивная аналитика

1. Введение и цели хакатона

Система **Охрана труда (ОТиПБ)** в нефтегазовой компании — это комплекс процессов, направленных на предотвращение травм, аварий и профессиональных заболеваний на производственных объектах.

Настоящее техническое задание разработано для участников хакатона по теме «Внедрение искусственного интеллекта в области охраны труда и промышленной безопасности». В рамках задачи необходимо разработать AI-модуль, интегрированный в существующую HSE-систему, и обеспечивающий интеллектуальный анализ данных, предиктивную аналитику и автоматизированное формирование рекомендаций.

1.1 Контекст задачи

В информационной системе «Охрана труда» (далее - ИСОТ) организации функционируют два ключевых модуля:

- Модуль «Происшествия» — фиксирует инциденты, формирует молнии (flash-reports) с кратким описанием, типом события, фото с места происшествия.
- Модуль «Карта Коргау» — журнал наблюдений по результатам поведенческих аудитов безопасности, включающий хорошие и плохие практики, выявленные на объекте.

□ Ключевая идея хакатона

Разработать AI-аналитический слой поверх двух модулей ИСОТ, который переведёт исторические данные о происшествиях и наблюдениях в предиктивный инструмент управления безопасностью с измеримым экономическим эффектом.

2. Описание существующей системы

2.1 Модуль «Происшествия»

Структура данных модуля происшествий:

Поле	Описание	Тип данных
ID происшествия	Уникальный идентификатор	UUID
Тип происшествия	Категория инцидента (НС, микротравма, опасная ситуация...)	Enum/Справочник
Дата и время	Момент возникновения	DateTime
Организация	Подразделение / подрядчик	FK → Справочник
Объект/Локация	Место происшествия	String
Краткое описание	Нарративное описание (молния)	Text
Причины	Непосредственные и корневые причины	Text / Tags
Фотографии	Фото с места события	File (JPEG/PNG)
Статус	Открытое / закрытое / расследуется	Enum

2.2 Модуль «Карта Коргау»

Структура данных модуля наблюдений:

Поле	Описание	Тип данных
ID наблюдения	Уникальный идентификатор	UUID
Тип наблюдения	Хорошая / плохая практика	Enum, Справочник
Организация	Подразделение / подрядчик	FK → Справочник
Категория нарушения	ОТ, ПБ, Экология, СИЗ...	Tags
Описание	Детальное описание наблюдения	Text
Дата	Дата фиксации	Date
Статус устранения	Устранено / в работе / просрочено	Enum

3. Техническое задание — AI-модуль

3.1 Компонент А: AI-аналитика модуля «Происшествия»

3.1.1 Функциональные требования

№	Требование	Приоритет
F-01	Автоматическая классификация происшествий по типу на основе NLP-анализа текстового описания	Высокий
F-02	Выявление паттернов по: типу инцидента, организации, локации, времени суток/дня недели/сезону	Высокий
F-03	Анализ причин инцидентов с кластеризацией по корневым причинам	Высокий
F-04	Генерация автоматических рекомендаций по мерам контроля на основе выявленных паттернов	Высокий
F-05	Сводный дашборд со статистикой в разрезе: период, тип, организация, локация	Высокий
F-06	Предиктивная модель: прогноз числа и типов происшествий на следующий год, полугодие, квартал (12, 6, 3 месяца)	Высокий
F-07	Расчёт прогнозируемого экономического ущерба от происшествий и экономии от мер контроля	Средний
F-08	Анализ фотографий с места происшествий с помощью CV-модели (детектирование нарушений)	Средний
F-09	Экспорт аналитических отчётов в PDF/DOCX/Excel	Низкий

3.1.2 Алгоритм предиктивной модели

Предиктивная модель должна включать следующие методы:

- Time Series Analysis (ARIMA / Prophet / LSTM) — прогноз частоты инцидентов по периодам
- Correlation Analysis — связь между нарушениями в Карте Коргау и последующими инцидентами
- Risk Scoring — присвоение индекса риска каждой организации / локации на основе истории
- Scenario Modeling — расчёт изменения вероятности инцидента при внедрении тех или иных мер контроля

3.1.3 Формат выходных данных

Выход	Формат	Описание
Рекомендации	JSON + UI-карточки	Список рекомендованных мер с приоритетом и обоснованием
Сводка за период	Дашборд + PDF-отчёт	Статистика, топ рисков, динамика, тренды
Прогноз (предиктив)	График + таблица	Число и типы инцидентов на 12 месяцев вперёд
Эффект в людях	KPI-карточки	Прогнозируемое снижение числа пострадавших
Эффект в деньгах	KPI-карточки	Прогнозируемая экономия (прямые + косвенные затраты)

3.2 Компонент В: AI-аналитика «Карт Коргау»

3.2.1 Функциональные требования

№	Требование	Приоритет
F-10	Анализ паттернов нарушений в разрезе организаций, категорий и периодов	Высокий
F-11	Система алертов: автоматическое уведомление при превышении пороговой частоты нарушений	Высокий
F-12	Рейтинг организаций по уровню соответствия / несоответствия требованиям ОТ	Высокий
F-13	Корреляция: связь частоты нарушений в Карте Коргау с реальными инцидентами	Высокий
F-14	Генерация предупреждений (pre-alert) при росте числа нарушений в «зонах риска»	Высокий
F-15	AI-классификация наблюдений по тематическим кластерам (СИЗ, работа на высоте, LOTO и т.д.)	Средний

3.2.2 Логика алертов и предупреждений

Уровни алертов

☐ Критический — число нарушений за период превысило пороговое значение × 2 ☐
Высокий — нарушения одного типа повторяются более 3 раз за 30 дней по одной организации ☐ Средний — тренд нарушений растёт >15% к аналогичному периоду прошлого года ☐ Низкий — информационное уведомление об улучшении показателей

4. Технический стек и данные

4.1 Данные для хакатона

Источник данных

Для хакатона используются синтетические данные, сгенерированные по образцу реальных данных HSE-системы. Набор данных включает: историю происшествий за 3 года (минимум 500 записей), историю Карт Коргау за 3 года (минимум 1000 наблюдений), справочники организаций, типов нарушений, локаций.

Датасет	Объём	Поля
incidents.csv	500+ строк	id, date, type, org_id, location, description, cause, status
koprau_cards.csv	1000+ строк	id, date, obs_type, org_id, category, description, resolved

5. Архитектура решения

Решение строится на трёхуровневой архитектуре:

Уровень	Компонент	Функция
Уровень данных	Data Pipeline (ETL)	Загрузка, очистка, обогащение данных из HSE-системы
Уровень AI	ML Core + NLP Engine + CV Module	Обучение и инференс предиктивных и аналитических моделей
Уровень представления	Dashboard UI + Alert Manager + Report Generator	Визуализация, алерты, экспорт

5.1 Поток данных

- HSE-система → ETL-пипелайн → Data Warehouse (структурированные данные)
- Data Warehouse → ML Core → Предиктивные модели + Классификаторы
- ML Core → API → Dashboard / Алерты / PDF-отчёты
- Алерты → Email / Push / Telegram-уведомления ответственным лицам

6. Критерии оценки на хакатоне

Критерий	Вес	Описание
Точность предиктивной модели	25%	MAE/RMSE прогноза происшествий, backtesting на исторических данных
Качество рекомендаций	20%	Релевантность, конкретность, практическая применимость
UX дашборда	15%	Удобство, наглядность, информативность визуализаций
Система алертов	15%	Точность срабатывания, минимум ложных положительных
Интеграция в HSE-систему	15%	Чистота API, документация, простота подключения
Расчёт экономического эффекта	10%	Обоснованность методологии расчёта ROI

7. Этапы реализации

Этап	Задача	Результат
Этап 1	Анализ данных, EDA, выявление паттернов	Отчёт по данным, гипотезы
Этап 2	Разработка ML-моделей (предиктив + классификация)	Обученные модели, метрики
Этап 3	NLP-анализ текстов происшествий и наблюдений	Кластеризация, теги, причины
Этап 4	Разработка дашборда и системы алертов	Работающий UI
Этап 5	Расчёт экономического эффекта, подготовка презентации	Презентация + демо

8. Итоговая выгода от внедрения AI-модуля

Ниже представлен расчёт итоговой выгоды от внедрения AI-модуля в HSE-систему с учётом синтетических данных и типовых отраслевых показателей.

8.1 Выгода для безопасности (в людях)

Показатель	До внедрения AI	После внедрения AI	Эффект
Среднегодовое число НС	18 случаев/год	11 случаев/год	↓ 38%
Число микротравм	120 случаев/год	72 случая/год	↓ 40%
Число опасных ситуаций	350 случаев/год	175 случаев/год	↓ 50%
Среднее время реагирования	72 часа	12 часов	↓ 83%
% охват предиктивными мерами	0%	до 70% инцидентов	↑ превентивность

□ **Выгода в людях: ~7 предотвращённых несчастных случаев и 48 микротравм в год**

Предиктивная аналитика позволяет выявить зоны риска заблаговременно и ввести превентивные меры до наступления инцидента. При LTIR (Lost Time Injury Rate) на уровне отрасли снижение числа НС на 38% означает возврат к труду десятков работников без ущерба здоровью.

8.2 Выгода экономическая (в деньгах)

Статья затрат	Стоимость единицы	Снижение	Годовая экономия
Прямые затраты на НС (мед, компенсации, расследование)	от 5 000 000 ₹ / НС	7 НС	≈ 35 000 000 ₹
Косвенные потери (простой, персонал, репутация)	до 200% от прямых	—	≈ 70 000 000 ₹
Штрафы и предписания регулятора	от 500 000 ₹ / предписание	30%	≈ 5 000 000 ₹
Затраты на расследования и отчётность	80 ч / НС × ставка	70%	≈ 8 000 000 ₹
Эффективность аудитов ОТ (Карта Коргау)	ROI автоматизации	+40%	≈ 3 000 000 ₹
ИТОГО прогнозируемая годовая экономия	—	—	≈ 121 000 000 ₹

□ **Экономия: ≈121 000 000 ₸ (~250 000 USD) в год**

При средних отраслевых данных Казахстана совокупный экономический эффект от внедрения AI-модуля составляет более 121 миллиона тенге в год. Срок окупаемости разработки модуля — менее 12 месяцев.

8.3 Операционная и управленческая выгода

Выгода	Описание
Скорость принятия решений	Руководитель ОТ получает готовые инсайты за секунды вместо часов ручного анализа
Снижение нагрузки на HSE-специалистов	Автоматическая генерация отчётов экономит 15-20 ч/мес на каждого специалиста
Объективность аналитики	AI устраняет человеческий фактор в интерпретации статистики инцидентов
Обоснование бюджета ОТ	Расчёт ROI позволяет аргументированно запрашивать финансирование на превентивные меры
Compliance & Reporting	Автоматическое формирование отчётов для регулирующих органов
Культура безопасности	Алерты и визуализация вовлекают руководителей подразделений в процесс управления ОТ

8.4 Стратегическая выгода

- Переход от реактивного управления безопасностью к проактивному (predictive safety management)
- Создание цифрового двойника безопасности предприятия на основе накопленных исторических данных
- Формирование базы знаний корневых причин инцидентов для обучения персонала
- Соответствие международным стандартам ISO 45001 в части data-driven подхода к управлению ОТ
- Конкурентное преимущество при участии в тендерах с требованиями по HSE-показателям

9. Минимально жизнеспособный продукт (MVP)

Для успешного выступления на хакатоне команда должна реализовать следующий MVP:

MVP-функция	Обязательно	Описание
Дашборд статистики происшествий	✔ Да	Фильтрация по типу, организации, периоду. Графики динамики.
Предиктив на 12, 6, 3 месяцев	✔ Да	График прогноза с доверительным интервалом
Топ-5 зон риска	✔ Да	Организации / локации с наибольшей вероятностью инцидента
Алерты по Карте Коргау	✔ Да	Уведомление при систематических нарушениях
Рекомендации	✔ Да	Минимум 3 рекомендации, сформированных AI
Расчёт экономического эффекта	✔ Да	Карточки KPI с числом людей и суммой тенге
Telegram-алерты	○ Опционально	Push-уведомления ответственным

10. Заключение

Разработка AI-модуля для HSE-системы представляет собой высокорелевантную и практически применимую задачу, решение которой создаёт измеримую ценность: снижение травматизма, экономия ресурсов и повышение качества управленческих решений в области охраны труда.

Синтетические данные, предоставленные организаторами, позволяют участникам с первых часов хакатона приступить к разработке моделей без необходимости сбора данных. Результат хакатона — работающий прототип — может быть непосредственно внедрён в промышленную эксплуатацию HSE-системы.

☐ Целевой результат хакатона

Рабочий AI-дашборд, который показывает: (1) аналитику прошлых инцидентов, (2) предсказывает будущие риски, (3) генерирует конкретные рекомендации и (4) показывает экономический эффект от внедрения мер безопасности — в понятных единицах: люди и деньги.

Удачи командам! Сделаем охрану труда умнее вместе. ☐